MODELIRANJE I SIMULACIJE · VJEŽBE 4

Lista provjere: model na papiru

Prođite listu s timom prije nego što model pokažete na predavanju ili počnete kodirati. Ako na neku stavku ne možete odgovoriti jednom rečenicom, taj dio modela treba doraditi.

A Pitanje i cilj

- [ ] **1 Pitanje polazi od interakcije.**
  „Kako se X širi među … i šta ga mijenja?“, a ne „koliko X utiče na Y“ ili „zašto se X dešava“.
- [ ] **2 Cilj kaže šta model treba pokazati i kome je rezultat koristan.**
  Npr. koja kampanja brže mijenja stav ili koliko je kontrola dovoljno.

B Akteri i atributi

- [ ] **3 Za svaki atribut navedeni su raspon i značenje krajnjih vrijednosti.**
  Npr. integritet od 0 do 1: precizno navedite znači li 0 „lako mijenja stav“ ili „ne mijenja stav“.
- [ ] **4 Za svaki atribut navedeno je kako je određena početna vrijednost.**
  Izvor (rad, statistika), mali upitnik ili pretpostavka koju model ispituje; i kakva je raspodjela (ravnomjerna, normalna …).
- [ ] **5 Svaki atribut koristi barem jedna interakcija ili mjera.**
  Uz svaki slajder napišite koji scenarij ispituje i kako je povezan s ciljem modela.

C Interakcije

- [ ] **6 Svaka interakcija je jedna rečenica: ko, s kim, kada, šta se mijenja i za koliko.**
  „Kada se A i B sretnu, a razlika njihovih stavova je manja od praga, A promijeni stav za dio razlike koji zavisi od integriteta.“
- [ ] **7 Određeno je ko s kim dolazi u kontakt.**
  Prolaznici u dometu, poznanici (veze), susjedi, ustanova (patch). Slučajno kretanje treba opravdati.
- [ ] **8 Znate šta vaše pravilo može proizvesti.**
  Približavanje stavova smanjuje razlike, ali ne pomjera prosjek u jednom smjeru. Ako tema tvrdi pomjeranje, model treba vanjski uticaj, nesimetrično pravilo potkrijepljeno literaturom ili promjenu sastava populacije (lekcija 1).

D Okruženje i vrijeme

- [ ] **9 Navedeno je šta predstavljaju patchevi i ustanove i šta predstavlja jedan tick.**
  Nepokretni agent mora djelovati i imati interakciju s ljudima. Navedite koliko ljudi predstavlja jedan turtle. Npr. 1 tick = 1 sedmica.

E Mjere i scenariji

- [ ] **10 Mjera direktno odgovara na pitanje.**
  Prosjek, udio ljudi iznad ili ispod praga (npr. „za“ i „protiv“), rasipanje, broj grupa ili vrijeme do nekog stanja; prosjek sam često nije dovoljan (lekcija 1).
- [ ] **11 Postoji kontrolni scenarij, a u svakom scenariju uvodi se jedna promjena.**
  Kontrolni scenarij je model bez mehanizma koji ispitujete (npr. bez kampanje).
- [ ] **12 Naveden je broj pokretanja po scenariju i način sažimanja rezultata.**
  Planirajte npr. 100 pokretanja po scenariju (kao na predavanju 03.11.), pa provjerite stabilnost procjene. Navedite medijan i raspon. Seed se mijenja između ponavljanja, a u paru scenarija može biti isti.

F Podaci i originalnost

- [ ] **13 Za parametre bez podataka planirano je ispitivanje nekoliko vrijednosti.**
  Ako se zaključak mijenja s vrijednošću parametra, to se navodi u rezultatima (analiza osjetljivosti).
- [ ] **14 Navedeni su slični postojeći modeli, a novina vašeg modela opisana je jednom rečenicom.**
  NetLogo Models Library, CoMSES Net (comses.net), radovi koje citirate.
- [ ] **15 Model ima jedno jezgro koje se može izraditi u predviđenom roku; ostalo je označeno za kasnije.**
  Prvo jedna pojava i jedna ili dvije interakcije, pa proširenja.

Uz ovu listu idu lekcija 1 „Šta pravilo može proizvesti“, lekcija 2 „Jedno pokretanje nije rezultat“ i blokovi interakcije s vježbi 3. Modeliranje i simulacije, FIT UNMO, 2026/27.